

9.6 扩展推论规则：替换规则

我们一直在探讨的九个基本有效论证形式是非常有力的推论规则，但是它们还不够有力，仅用目前为止所给出的九条推论规则，许多有效的真值函项论证的有效性得不到证明。所以，需要扩展推论规则以增强我们的逻辑工具箱的威力。

考察一下显然有效的简短论证：

如果直接从芝加哥到拉斯维加斯，那么你必须穿过密西西比河。
如果你只是要沿着东海岸旅行，则不会穿过密西西比河。因此，如果你直接从芝加哥到拉斯维加斯，则你不只是要沿着东海岸旅行。

该论证的符号表达式如下：

$$(P_1) D \supset C$$

$$(P_2) A \supset \sim C$$

$$\therefore D \supset \sim A$$

其结论显然能从给定的前提推出。但是仅仅使用那九个基本有效论证形式，无法证明其有效性。我们的逻辑工具箱还不够充分。

缺什么呢？首先，缺少用一个与某陈述逻辑等价的陈述来取代原陈述的能力。对于任何给定陈述，我们需要具有在其位置上，放入任何其他与该陈述的意义完全相同的陈述来替换它的能力。我们需要精确地确定合法替换的规则。

这种规则是可行的。我们这里所关注的只有**真值函项**复合陈述（如我们在第8.2节提到的）。在任何真值函项复合陈述中，如果它的一个分支陈述被另外一个有相同真值的陈述替换，该复合陈述的真值保持不变。因此，我们可以将**替换规则**接受为一条附加推论规则。该

规则允许我们对任何陈述都可以做如下替换：该陈述的所有或部分陈述都可被替换为与其逻辑等价的陈述。

这一规则的正确性是显而易见的。例如，**双重否定原则**(D.N.)断言 p 逻辑地等价于 $\sim\sim p$ ，通过替换，我们可以从 $A\supset\sim\sim B$ 推出下面的任何一个陈述：

$$A\supset B, \sim\sim A\supset\sim\sim B, \sim\sim(A\supset\sim\sim B)\text{或}A\supset\sim\sim\sim\sim B$$

如果我们用任何上述陈述来替换 $A\supset\sim\sim B$ ，我们做的只是将两个逻辑上等价的陈述相互交换。

该替换规则有力地增强了我们的推论规则。然而，在它的一般形式中，要使用它是有困难的，因为其内容是不确定的，我们不总是确定怎样的陈述与某些其他陈述逻辑等值。因此，（如果只具有该推理的一般形式）我们可能无法确定该规则是否能适用于给定例子。为了克服这个问题，使替换规则可以精确地被使用，我们通过列举替换规则可以适用其上的十个具体逻辑等价式来确定替换规则。所有这些逻辑等价式都是逻辑真的双条件陈述，也是单独的推论规则。我们将这**十个逻辑等价式**作为规则列举于此，并接着本章前面几节所列的九个规则，给它们连续编号。

概览

替换规则：逻辑等价的真值函项陈述形式

下面任一逻辑等价的形式，在它们出现的任何地方，都可以相互替换。

名称	缩写	形式
10. 德·摩根律	De M.	$\sim (p \cdot q) \stackrel{T}{=} (\sim p \vee \sim q)$ $\sim (p \vee q) \stackrel{T}{=} (\sim p \cdot \sim q)$
11. 交换律	Com.	$(p \vee q) \stackrel{T}{=} (q \vee p)$ $(p \cdot q) \stackrel{T}{=} (q \cdot p)$
12. 结合律	Assoc.	$[p \vee (q \vee r)] \stackrel{T}{=} [(p \vee q) \vee r]$ $[p \cdot (q \cdot r)] \stackrel{T}{=} [(p \cdot q) \cdot r]$
13. 分配律	Dist.	$[p \cdot (q \vee r)] \stackrel{T}{=} [(p \cdot q) \vee (p \cdot r)]$ $[p \vee (q \cdot r)] \stackrel{T}{=} [(p \vee q) \cdot (p \vee r)]$
14. 双重否定律	D. N.	$p \stackrel{T}{=} \sim \sim p$
15. 易位律	Trans.	$(p \supset q) \stackrel{T}{=} (\sim q \supset \sim p)$

16. 实质蕴涵律	Impl.	$(p \supset q) \stackrel{T}{=} (\sim p \vee q)$
17. 实质等值律	Equiv.	$(p \equiv q) \stackrel{T}{=} [(p \supset q) \cdot (q \supset p)]$ $(p \equiv q) \stackrel{T}{=} [(p \cdot q) \vee (\sim p \cdot \sim q)]$
18. 输出律	Exp.	$[(p \cdot q) \supset r] \stackrel{T}{=} [p \supset (q \supset r)]$
19. 重言律	Taut.	$p \stackrel{T}{=} (p \vee p)$ $p \stackrel{T}{=} (p \cdot p)$

接下来，我们逐一对这十个逻辑等价式进行检验。我们将会频繁地使用这些逻辑等价式，并在构建有效性的形式化证明过程中依赖它们。所以必须像我们理解和掌握九个基本有效论证形式那样对这些等价式的效力有深入的理解并对它们有完全的掌握。我们按顺序逐一列出它们的名称、通用的缩写以及它们的精确逻辑形式。

10.德·摩根律(De M.)

$$\sim(p \cdot q) \stackrel{T}{=} (\sim p \vee \sim q)$$
$$\sim(p \vee q) \stackrel{T}{=} (\sim p \cdot \sim q)$$

我们在8.10节对这个逻辑等价式有详细的解释。德·摩根律有两个变体。一个变体断言，如果我们否定两个都为真的陈述则与断言或者其中一个为假，或者另一个为假逻辑等价（对合取的否定与合取支的否定的析取逻辑等价）。德·摩根律的第二个变体断言的是，如果我们否定两个陈述中有陈述为真，则逻辑等价于断言这两个陈述都假（对析取的否定与析取支的否定的合取逻辑等价）。

这两个双条件陈述都是重言式，即两个实质等值陈述都总是为真，因此不可能有错误的替换例。在这个意义上，目前所探讨的十个推论规则都是重言的双条件陈述。

11.交换律(Com.)

$$(p \vee q) \stackrel{T}{=} (q \vee p)$$
$$(p \cdot q) \stackrel{T}{=} (q \cdot p)$$

这两个等式断言：对合取或析取陈述而言，其支陈述之间的顺序对其没有影响。我们总是可以将其顺序倒转，将其互换位置。因为无

论这些支陈述以什么顺序出现，整个合取或析取陈述的含义保持不变。

规则7，即简化律允许我们从合取陈述 $p \cdot q$ 推出 p ，但是不允许推出 q 。现在根据交换律，我们总是能用 $q \cdot p$ 替换 $p \cdot q$ ，以此，通过简化律和交换律，我们就能很方便地从为真的合取陈述中推出其任意合取支为真。

12.结合律(Assoc.)

$$\begin{aligned}[p \vee (q \vee r)] &\stackrel{T}{=} [(p \vee q) \vee r] \\ [p \cdot (q \cdot r)] &\stackrel{T}{=} [(p \cdot q) \cdot r]\end{aligned}$$

这两个等价式允许我们以另外的方式对陈述进行分组。如果我们知道三个不同的陈述都为真，则断言 p 与 q 和 r 的合取一道为真与断言 p 和 q 的合取与 r 一道为真是逻辑等价的。如果这三个陈述是被分组了的析取支，等价式仍然成立： p 或析取陈述 $q \vee r$ 与析取陈述 $p \vee q$ 或 r 逻辑等价。如果三个陈述（即 p, q, r ）中的任何一个为真，则陈述形式 $p \vee (q \vee r)$ 为真；且只有当三个都为假的时候， $p \vee (q \vee r)$ 才为假。显然， $p \vee (q \vee r)$ 逻辑等价于 $(p \vee q) \vee r$ 。

13.分配律(Dist.)

$$\begin{aligned}[p \cdot (q \vee r)] &\stackrel{T}{=} [(p \cdot q) \vee (p \cdot r)] \\ [p \vee (q \cdot r)] &\stackrel{T}{=} [(p \vee q) \cdot (p \vee r)]\end{aligned}$$

所有允许替换的规则里面，这个规则可能是最不明显的，但是它仍然是一个重言式。它也有两个变体。第一个变体断言，一个陈述与另外两个陈述所组成的析取陈述的合取，逻辑等价于第一个陈述与第

二个陈述组成的合取陈述或者第一个陈述与第三个陈述组成的合取陈述。换言之，只有在p是真的并且q和r至少有一个是真的情形下， $p \cdot (q \vee r)$ 才为真。类似地，只有在p为真且q或r至少有一个是真的情形下（即如果p且q真，则整个析取陈述是真的，因为它的左析取支 $p \cdot q$ 为真；如果p且r真，则整个析取陈述是真的，因为它的右析取支 $p \cdot r$ 为真）， $(p \cdot q) \vee (p \cdot r)$ 才为真。第二个变体断言，一个陈述与另外两个陈述组成的合取陈述的析取，逻辑等价于第一个陈述与第二个陈述组成的析取陈述和第一个陈述与第三个陈述组成的析取陈述的合取。换句话说，如果p为真或合取陈述 $q \cdot r$ 为真（它使得等价式右边的两个析取支都为真），则 $p \vee (q \cdot r)$ 为真；类似地，如果p为真或q和r都为真（即合取陈述 $q \cdot r$ 为真）——两个析取支都为真，则合取陈述 $(p \vee q) \cdot (p \vee r)$ 为真。该规则被称为分配律，这是源于它分配了这三个陈述中的第一个，分别展示了它与后两个陈述之间的逻辑关系。

14.双重否定律(D.N.)

$$p \stackrel{T}{=} \sim \sim p$$

直观上非常清楚，这条规则断言的是任何陈述逻辑等价于其否定的否定。

15.易位律(Trans.)

$$(p \supset q) \stackrel{T}{=} (\sim q \supset \sim p)$$

这个逻辑等价式允许我们将任何条件陈述颠倒过来。我们知道如果任何条件陈述为真，则如果它的后件为假，则其前件必定为假。因此任何条件陈述逻辑等价于断言其后件的否定蕴涵其前件的否定的条件陈述。显然，易位律的逻辑等价形式，表达了基本论证形式**否定后件式**的逻辑力量。

16.实质蕴涵律(Impl.)

$$(p \supset q) \stackrel{T}{=} (\sim p \vee q)$$

这一逻辑等价式正好表示了我们在8.4节中所解释的同样可以作为推论规则的实质蕴涵的定义。8.10节中我们知道 $p \supset q$ 的含义就是或者前件 p 为假，或者后件 q 为真。

在后续构造形式证明的过程中，这个实质蕴涵的定义将非常重要。因为如果两个陈述具有相同的基本形式，即它们都是析取陈述或都是蕴涵陈述，则我们能更容易将其结合起来处理。如果一个陈述是析取陈述，另一个陈述是蕴涵陈述，则我们可以运用该规则，将其中一个陈述转化为另一种形式，这将是方便的。

17.实质等值律(Equiv.)

$$(p \equiv q) \stackrel{T}{=} [(p \cdot q) \vee (\sim p \cdot \sim q)]$$

$$(p \equiv q) \stackrel{T}{=} [(p \supset q) \cdot (q \supset p)]$$

该规则的两个变体断言了在8.9节中详细解释的实质等值的两个基本含义。我们在8.9节中已经解释了，如果两个陈述具有相同的真值，则它们实质等值。因此，（第一个变体）断言它们实质等值（用三杠号“ $\equiv$ ”），就与断言它们都为真或者都为假逻辑等价。我们也在这一点上解释了，如果两个陈述都为真，则一个必定实质蕴涵另一个，相似地，如果它们都为假，则必定一个实质蕴涵另一个，因此（第二个变体）它们实质等值的陈述逻辑等价于它们互相蕴涵的陈述。

18.输出律(Exp.)

$$[(p \cdot q) \supset r] \stackrel{T}{=} [p \supset (q \supset r)]$$

该替换规则陈述了一个稍为反思就非常明确的逻辑双条件陈述。如果某人断言两个陈述的合取蕴涵第三个陈述，这就逻辑等价于断言

如果这两个陈述的其中之一为真，则另一个陈述的真必定蕴涵第三个陈述。如同所有其他替换规则一样，通过真值表，这个逻辑等价式能很容易获得确定。

19.重言律(Taut.)

$$p \stackrel{T}{=} (p \vee p)$$

$$p \stackrel{T}{=} (p \cdot p)$$

最后这条规则的两个版本都很显然，但是都非常有用。它们断言任何陈述与它和其自身组成的析取陈述逻辑等价，任何陈述与它和其自身组成的合取陈述逻辑等价。有时，通过一系列推理，我们能得到的可能是我们旨在证明的某个陈述和其自身的析取为真。利用这条规则，我们就能从上述析取陈述很容易地推出所讨论的陈述为真。由某陈述与其自身所构成的合取陈述也能如此做相似的处理。

需要注意的是，语词“重言式”有三种不同意义的用法：它可以意谓(1)一个其所有替换实例都为真的陈述形式，在这个意义上，陈述形式 $(p \supset q) \supset [p \supset (p \supset q)]$ 为重言式。(2)一个其特征形式为含义意义上的重言式的陈述，例如， $(A \supset B) \supset [A \supset (A \supset B)]$ 这样的陈述。(3)在推论规则表中编号为19的那个特定的逻辑等价式。

前面九个和后面十个推论规则之间有一个重要的差异。十个替换规则都是逻辑等价形式，它们可以使我们使用一个逻辑等价的陈述，对一个陈述做全部或部分替换。而前面的九个推论规则**不是逻辑等价式**，只是基本的有效论证形式，**它们只能应用于整个陈述，也就是一个证明中的一整行**。例如，在一个有效的形式证明中，只有在 $A \cdot B$ 是该证明整行的时候，陈述 A 才可以由陈述 $A \cdot B$ 通过简化律得到；显然， A 不能够从陈述 $(A \cdot B) \supset C$ 或 $C \supset (A \cdot B)$ 有效地得到，因为当后面两个陈述为真时， A 可以为假。同样，陈述 $A \supset C$ 也不能通过简化律或其他推论规则从陈述 $(A \cdot B) \supset C$ 得到。它根本就推不出，因为假如 A 是真的，而 B 和 C 都是假的，那么， $(A \cdot B) \supset C$ 是真的，但 $A \supset C$ 是假的。再如，尽管

$A \vee B$ 可以通过附加律从 A 中得到，但我们不能从 $A \supset C$ 通过附加律或其他任何推论规则得到 $(A \vee B) \supset C$ 。因为若 A 和 C 都假而 B 为真时， $A \supset C$ 是真的，但 $(A \vee B) \supset C$ 是假的。而与之不同的是，**最后十个规则的任何一個都可以应用到整个陈述或一个陈述的部分分支陈述上**。我们不仅可以从整个陈述 $(A \cdot B) \supset C$ 通过输出律得到整个陈述 $A \supset (B \supset C)$ ，还可以运用输出律做替换而从 $[(A \cdot B) \supset C] \vee D$ 得到 $[A \supset (B \supset C)] \vee D$ ，前一个析取陈述的左边是它的左析取支 $(A \cdot B) \supset C$ ，它逻辑等价于陈述 $A \supset (B \supset C)$ 。逻辑等价陈述可以互相替换，即使它们没有构成一个证明的某一行的整个陈述。但是，前九个推论规则却只能用于整个陈述，只能用于一个证明的一整行作为推论的前提。

从下面的论证中，我们可以看出这种关键的不同。

$$(P_1) \sim D \supset (\sim E \supset \sim F)$$

$$(P_2) \sim (F \cdot \sim D) \supset \sim G$$

$$\therefore G \supset E$$

此论证可以证明如下。

$$1. \sim D \supset (\sim E \supset \sim F)$$

$$2. \sim (F \cdot \sim D) \supset \sim G \quad / \therefore G \supset E$$

$$3. \sim D \supset (F \supset E) \quad 1, \text{Trans.}$$

$$4. (\sim D \cdot F) \supset E \quad 3, \text{Exp.}$$

$$5. (F \cdot \sim D) \supset E \quad 4, \text{Com.}$$

$$6. G \supset (F \cdot \sim D) \quad 2, \text{Trans.}$$

$$7. G \supset E \quad 6, 5, \text{H.S.}$$

在第3行中，我们利用易位律替换规则，用逻辑等价陈述 $F \supset E$ 替换了第1行陈述中的一部分（即 $\sim E \supset \sim F$ ）。而后在第4行中，又利用逻辑等价陈述 $(\sim D \cdot F) \supset E$ 和输出律替换规则，替换了第3行中的整个陈述 $\sim D \supset (F \supset E)$ 。在这两例中，我们利用替换规则得到了有效推论。在第5行中，我们用等价陈述 $F \cdot \sim D$ 和交换律来替换第4行条件陈述中的一部分，即它的前件 $\sim D \cdot F$ 。然后，在第6行中又对第2行的整个陈述应用易位替换规则：用逻辑等价陈述 $G \supset (F \cdot \sim D)$ 替换整个陈述 $\sim (F \cdot \sim D) \supset \sim G$ 。这四个推论非常清晰表明替换规则可以应用到一个陈述的全部（比如第4行和第6行中的推论，分别利用输出律和易位律）或者它的部分（比如在第3行和第5行中，分别使用输出律和交换律）。最后，在第7行，我们用假言三段论(H.S.)有效地推出了结论 $G \supset E$ 。与十个替换规则不同（它们是逻辑等价式），假言三段论是一个基本的有效论证形式，它**仅可用于**整个陈述，这确实就是第7行所做的。 $G \supset E$ 是从第6行 $G \supset (F \cdot \sim D)$ 和第5行 $(F \cdot \sim D) \supset E$ 的整个陈述中演绎出来的。

前九个推论规则不能应用于一个陈述的部分。例如，简化律使得我们有效地推出一个合取陈述的左合取支，这个合取支就是一行中的**整个陈述**（即或者是一个前提，或者是一个已有效推出的陈述）。基于此理由，我们不能从第6行 $F \cdot \sim D$ 中利用简化律推出

8.F 不正确 6,Simp.

因为第6行中的合取陈述 $F \cdot \sim D$ 本身不是它那一行的整个陈述，而是条件陈述的后件 $G \supset (F \cdot \sim D)$ 。的确，陈述 F 不能通过九个规则的一个而得到，因为 F 不能从 $G \supset (F \cdot \sim D)$ 中有效地得到：如果 G 是假的而 F 是假的，那么， $G \supset (F \cdot \sim D)$ 是真的但 F 是假的。简化律与其他八个基本有效论证形式一样，允许我们从一个（或多个）其他陈述推出一个陈述，而**不能从一个陈述的部分**来推论。只有替换规则可以应用到一个陈述的分支陈述，而在这种情形中，要用一个与之逻辑等价的陈述来替换另一个陈述。

以下所有论证中，每个论证都有一部分使用了本节列出的十个逻辑等价式中的某个。以下是练习题中的前两个论证。

例题：

$$1.(P_1)(A \supset B) \cdot (C \supset D)$$

$$\therefore (A \supset B) \cdot (\sim D \supset \sim C)$$

解答：该简单论证的结论与其前提极为相似，唯一不同在于前提中的第二个合取支($C \supset D$)被其逻辑等价的表达式($\sim D \supset \sim C$)替换了。这个替换显然是由我们称为易位律(Trans.)的规则来辩护的：

$$(p \supset q) \stackrel{T}{\equiv} (\sim q \supset \sim p)$$

例题：

$$2.(P_1)(E \supset F) \cdot (G \supset \sim H)$$

$$\therefore (\sim E \vee F) \cdot (G \supset \sim H)$$

解答：本例中条件与结论之间只有这一点不同，即第一个合取支条件陈述($E \supset F$)被析取陈述($\sim E \vee F$)替换了。允许该替换的规则是实质蕴涵律(Impl.)，其形式为：

$$(p \supset q) \stackrel{T}{\equiv} (\sim p \vee q)$$

写出下列论证从前提到结论所依据的推论规则。

$$1. (P_1)(A \supset B) \cdot (C \supset D)$$

$$\therefore (A \supset B) \cdot (\sim D \supset \sim C)$$

$$3. (P_1)[I \supset (J \supset K) \cdot (J \supset \sim D)]$$

$$\therefore [(I \cdot J) \supset K] \cdot (J \supset \sim D)$$

$$5. (P_1)O \supset [(P \supset Q) \cdot (Q \supset P)]$$

$$\therefore O \supset (P \equiv Q)$$

$$7. (P_1)(T \vee \sim U) \cdot [(W \cdot \sim V)$$

$$\supset \sim T]$$

$$\therefore (T \vee \sim U) \cdot [W \supset (\sim V \supset \sim T)]$$

$$9. (P_1)Z \supset (A \supset B)$$

$$\therefore Z \supset (\sim \sim A \supset B)$$

$$2. (P_1)(E \supset F) \cdot (G \supset \sim H)$$

$$\therefore (\sim E \vee F) \cdot (G \supset \sim H)$$

$$4. (P_1)[L \supset (M \vee N)] \vee$$

$$[L \supset (M \vee N)]$$

$$\therefore L \supset (M \vee N)$$

$$6. (P_1)\sim(R \vee S) \supset (\sim R \vee \sim S)$$

$$\therefore (\sim R \cdot \sim S) \supset (\sim R \vee \sim S)$$

$$8. (P_1)(X \vee Y) \cdot (\sim X \vee \sim Y)$$

$$\therefore [(X \vee Y) \cdot \sim X] \vee$$

$$[(X \vee Y) \cdot \sim Y]$$

$$10. (P_1)[C \cdot (D \cdot \sim E)] \cdot$$

$$[(C \cdot D) \cdot \sim E]$$

$$\therefore [(C \cdot D) \cdot \sim E] \cdot$$

$$[(C \cdot D) \cdot \sim E]$$

$$11. (P_1)(\sim F \vee G) \cdot (F \supset G)$$

$$\therefore (F \supset G) \cdot (F \supset G)$$

$$13. (P_1)(\sim K \supset L) \supset (\sim M \vee \sim N)$$

$$\therefore (\sim K \supset L) \supset \sim (M \cdot N)$$

$$*15. (P_1)[(R \vee \sim S) \cdot$$

$$\sim T] \vee [(R \vee \sim S) \cdot U]$$

$$\therefore (R \vee \sim S) \cdot (\sim T \vee U)$$

$$17. (P_1)[(\sim A \cdot B) \cdot (C \vee D)]$$

$$\vee [\sim (\sim A \cdot B) \cdot \sim (C \vee D)]$$

$$\therefore (\sim A \cdot B) \equiv (C \vee D)$$

$$19. (P_1)[H \cdot (I \vee J)] \vee$$

$$[H \cdot (K \supset \sim L)]$$

$$\therefore H \cdot [(I \vee J) \vee (K \supset \sim L)]$$

$$12. (P_1)(H \supset \sim D \supset (\sim I \supset \sim J))$$

$$\therefore (H \supset \sim D \supset (J \supset D))$$

$$14. (P_1)[(\sim O \vee P) \vee \sim Q] \cdot$$

$$[\sim O \vee (P \vee \sim Q)]$$

$$\therefore [\sim O \vee (P \vee \sim Q)] \cdot [\sim O \vee (P \vee \sim Q)]$$

$$16. (P_1)[V \supset \sim (W \vee X)] \supset (Y \vee Z)$$

$$\therefore \{[V \supset \sim (W \vee X)] \cdot [V \supset$$

$$\sim (W \vee X)]\} \supset (Y \vee Z)$$

$$18. (P_1)[\sim E \vee (\sim \sim F \supset G)] \cdot$$

$$[\sim E \vee (F \supset G)]$$

$$\therefore [\sim E \vee (F \supset G)] \cdot [\sim E \vee (F \supset G)]$$

$$*20. (P_1)(\sim M \vee \sim N) \supset$$

$$(O \supset \sim \sim P)$$

$$\therefore \sim (M \cdot N) \supset (O \supset \sim \sim P)$$